

Nom :
Prénom :
Classe :

DOSSIER DE RÉVISIONS

1ères - Fin d'année

Exercice 1

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$ | f) $5 \cdot (5 + 1) - 9$ |
| b) $4 \cdot (11 - 2) + 10 : 5 + 10$ | g) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$ |
| c) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$ | h) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 7$ |
| d) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 17 + 9$ | i) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$ |
| e) $4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$ | j) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$ |

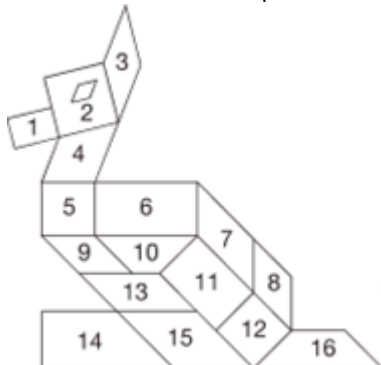
Exercice 2

Remplace les pointillés par le vocabulaire adéquat : *diviseur* ou *multiple*.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| a) 16 est un ... de 4 | f) 2 est un ... de 20 | i) 18 est un ... de 3 |
| b) 1 est un ... de 5 | g) 0 est un ... de tous les naturels | j) 5 est un ... de 5 et 15 |
| c) 5 est un ... de 5 | h) 1 est un ... de tous les naturels | k) 6 est un ... de 3 et 2 |
| d) 150 est un ... de 3 | | l) 1 est un ... de 1 |
| e) 18 est un ... de 3 | | |

Exercice 3

Donne la nature des quadrilatères suivants.



Exercice 4

Si possible, réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| a) $-b - b$ | d) $b^2 + 5b$ | g) $b^2 - 5b^2$ | j) $2a \cdot (-5b)$ |
| b) $4a \cdot (-b)$ | e) $a + a + a$ | h) $a \cdot (-2b) \cdot (-3c)$ | k) $x - 2y + 3x - 5y$ |
| c) $-5a \cdot (-5a)$ | f) $2b - 6b + 4a$ | i) $-2b + 5b$ | l) $4x + 2xy - 10$ |

Exercice 5

Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

- | | | | |
|--------|--------|--------|-------|
| a) 20 | c) 100 | e) 144 | g) 17 |
| b) 150 | d) 40 | f) 16 | h) 12 |

Exercice 6

Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes.

- | | |
|-------------------------------|--|
| a) $23 + t - 4t$ si $t = 4$ | c) $3(60 - p)$ si $p = 40$ |
| b) $3c^2 - c + 10$ si $c = 6$ | d) $a + 2b + 10ab$ si $a = 2$ et $b = 8$ |

Exercice 7

Calcule les puissances suivantes.

- | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| a) 3^4 | d) $(-6)^2$ | g) 1^{24} | j) $(-5)^3$ | m) -2^5 | p) $(-7)^2$ |
| b) -1^8 | e) 2^4 | h) $(-3)^3$ | k) -10^6 | n) 3^2 | q) $(-1)^7$ |
| c) 12^2 | f) $(-4)^2$ | i) 20^1 | l) 3^0 | o) -3^2 | r) 17^0 |

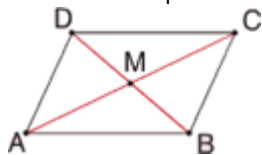
Exercice 8

Réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) $-a + (-b - c)$ | g) $x - (5x - 2x + 3)$ |
| b) $3 \cdot (2x + 2)$ | h) $(5a + 5a^2) + (4 + 3a \cdot 2) \cdot 3a$ |
| c) $-(3x - 2y) + (x - y)$ | i) $3 + (x - 5) + (x^2 - 5x)$ |
| d) $(x + 4y) \cdot 2x$ | j) $5a + (5 - a) \cdot 4$ |
| e) $-2 + (a + 4) - (-3 + a)$ | k) $3 - 5y \cdot 2xy + 2 \cdot 3x^2 \cdot 5y - 10$ |
| f) $2a \cdot (2a - 5b) + 12ab$ | l) $9 + 3(2a + 7) - (3a + 9)$ |

Exercice 9

Construis un parallélogramme $ABCD$ sachant que $|AC| = 6$ cm, $|BD| = 4$ cm et $\widehat{DMA} = 70^\circ$



Exercice 10

Écris les nombres suivants sous forme d'un produit de facteurs premiers.

- | | | |
|--------|-------|---------|
| a) 180 | d) 13 | g) 128 |
| b) 144 | e) 24 | h) 2048 |
| c) 50 | f) 80 | i) 90 |

Exercice 11

Range les nombres suivants par ordre croissant.

-2,3 4 -3,2 4,5 -3,5 -6,5 0 1,78

Exercice 12

Applique la règle des signes successifs en écrivant le calcul sans parenthèse, puis calcule.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $(-10) - (+33)$ | e) $(+98) + (-20)$ | i) $(+14) - (+100)$ |
| b) $(+68) + (-70)$ | f) $(-47) - (+11)$ | j) $(-20) + (+68)$ |
| c) $(+14) + (+65)$ | g) $(+25) - (+17)$ | k) $(-30) - (-15)$ |
| d) $(-57) - (+3)$ | h) $(+75) + (-11)$ | l) $(+28) - (-10)$ |

Exercice 13

Que vaut m dans les équations suivantes ? Utilise les chaînes d'opérations et laisse ta démarche visible.

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| a) $4m + 2 = 82$ | c) $21 = 3m + 6$ |
| b) $3(m - 2) = 15$ | d) $(3 + 2m) \cdot 2 = 22$ |

Exercice 14

Pour le cocktail d'anniversaire de Maria, il est noté ce qui suit :

Pour 10 personnes : - 120 cl d'eau pétillante - 50g de sucre glace - 20 cl de grenadine - 1 demi citron - 160cl de sprite

Maria compte faire ce cocktail pour les 12 personnes présentes à la fête.

Calcule les quantités nécessaires de chacun des aliments.

Exercice 15

Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer le ■ pour que la phrase soit correcte ?

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| a) $84■6$ est divisible par 2 | d) $95■7$ est divisible par 3 |
| b) $369■$ est divisible par 5 | e) $73■623$ est divisible par 9 |
| c) $47■0$ est divisible par 4 | f) $11■5$ est divisible par 125 |

Exercice 16

Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

- | | |
|----------------------------|--|
| a) $4 \cdot 7 = 7 \cdot 4$ | e) $0 + 10 = 10$ |
| b) $-9 + 1 = 1 + (-9)$ | f) $3 \cdot 1 \cdot 7 = 3 \cdot 7$ |
| c) $7 + 1 + 2 = 2 + 1 + 7$ | g) $3 \cdot 7 + 8 \cdot 9 = 8 \cdot 9 + 3 \cdot 7$ |
| d) $7 \cdot 0 = 0$ | h) $3 + 2 + 7 = (3 + 2) + 7$ |

Exercice 17

(Sur cette feuille) Complète les couples de nombres pour que ceux-ci soient des nombres opposés.

(3;...)

(-7;...)

(...;5)

(...;-10)

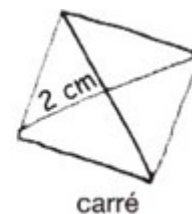
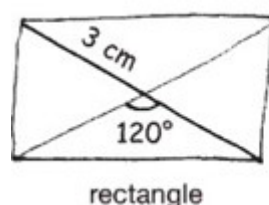
Exercice 18

Voici un programme de calcul dont le résultat est -15. Retrouve le nombre de départ. Justifie ta réponse.

Choisis un nombre.
Ajoute-lui 3.
Multiplie le résultat par 2.
Ajoute le nombre de départ.
Enlève 6 au résultat.

Exercice 19

Les figures ci-dessous ont été dessinées à main levée, reproduis-les en respectant les mesures indiquées.



Exercice 20

Effectue.

a) $8^2 - 7 \cdot (-5)$

b) $(6^2 + 3^0) \cdot (-2)$

c) $45 - 10 \cdot 2^2$

d) $(4^2 - 2 \cdot 3)^3$

e) $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$

f) $(-5) + 4^2$

g) $5^3 - 3^3 - (-9)^2$

h) $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$

i) $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$

j) $-3 + (-2) - 5^2$

k) $(-5 + 2) + (-4)^2$

l) $18 : 6 \cdot 2 - 1^{12}$

m) $9 - 5 \cdot (-3)$

n) $(-7)^2 - (3^2 + 9 \cdot 0 \cdot 1)$

o) $4^1 - 16 : 2 \cdot 7$

Exercice 21

Construis un losange $ABCD$ sachant que $\widehat{A} = 60^\circ$ et que le périmètre vaut 16 cm.

Exercice 22

Calcule les pourcentages suivants. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

a) 30% de 120g

b) 20% de 366€

c) 16% de 1000l

d) 75% de 1h

e) 86% de 350g

f) 25% de 30m

g) 97% de 15 000€

h) 13% de 13kg

i) 89% de 400g

j) 22% de 8cl

k) 91% de 100cm

l) 50% de 3h

Exercice 23

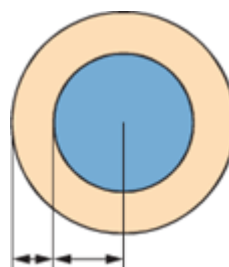
Un étang circulaire de 4 m de rayon est bordé par une allée de 2 m de large, le tout étant clôturé par un treillis.

a) (Sur cette feuille) Indique les données du problème sur la figure ci-contre.

b) (Sur cette feuille) Hachure la surface de l'allée.

c) Calcule l'aire de cette allée.

d) Calcule la longueur du treillis.



Exercice 24

Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

- a) $2x - 2y$
- b) $5ac + 5ad$
- c) $3 + 3a$
- d) $12a^3 - 8a^2b$
- e) $15b + 25c$
- f) $12a^6b^7 + 15a^3b^9c$
- g) $4abx + 6aby$
- h) $20ab + 10a$

Exercice 25

Construis un triangle sachant qu'un de ses côtés mesure 7 cm et que les angles adjacents à ce côté mesurent 45° et 60°

Exercice 26

Construis un triangle sachant qu'un de ses angles mesure 80° et que les côtés qui forment cet angle mesurent 4 cm et 6 cm.

Exercice 27

Lorsqu'il va chez son oculiste, Monsieur Leborgne paie 75€ pour la consultation. Sa mutuelle lui rembourse 70% de ce montant. Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la mutuelle, son assurance «soins de santé» lui rembourse 80%.

Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé ?

Exercice 28

Voici la répartition des dépenses mensuelles d'un ménage.

Logement : 688 € Alimentation : 539 € Habillement : 441 € Loisirs : 245 € Transports : 343 € 196 €

Représente cette répartition à l'aide d'un diagramme circulaire.

Exercice 29

Pour les cadeaux de Noël, Amélie a acheté 5 CD à la Fnac. Au moment de payer, elle a sorti un billet de 100€ de son portefeuille, mais le caissier lui a fait gentiment remarquer qu'il manquait 12€. Calcule le prix de vente d'un CD. Laisse ta démarche visible.

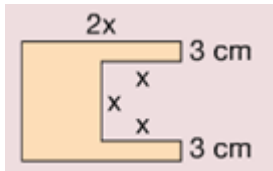
Exercice 30

(Sur cette feuille) Coche d'une croix la ou les case(s) adéquate(s).

	est divisible par	est un diviseur de	divise	est multiple de
6 ...24				
24 ...8				
1 ...17				
20 ...20				
0 ...15				

Exercice 31

Détermine la valeur de x si tu sais que le périmètre de la figure ci-dessous mesure 84 cm.



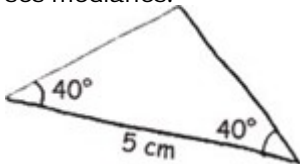
Exercice 32

En une seule étape, calcule les nouveaux prix des situations suivantes. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

- | | |
|--|--|
| a) -30% sur 1500€ | f) une TVA (21%) à ajouter à un prix de 3,25€ |
| b) +40% sur 100€ | g) une augmentation de 12% sur un prix de 155€ |
| c) une remise de 10% sur un montant de 500€ | h) -80% sur 2000€ |
| d) une réduction de 28% sur un prix de 45€ | i) -1% sur 300€ |
| e) un intérêt de 3% sur un placement de 600€ | |

Exercice 33

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médianes.

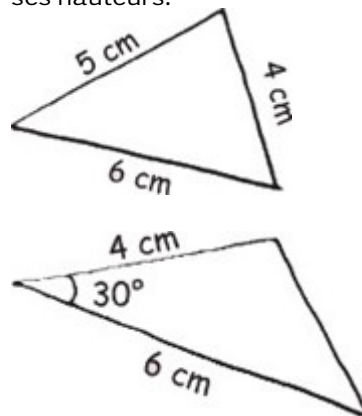


Exercice 35

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médiatrices.

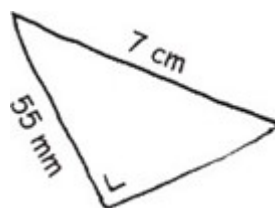
Exercice 34

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses hauteurs.



Exercice 36

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses bissectrices.

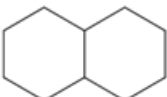
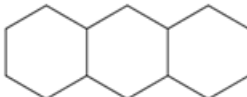
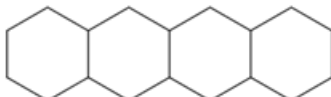


Exercice 37

Sébastien a commandé 8BD. La facture s'élève à 78€ dont 6€ pour les frais d'envoi. Calcule le prix d'une BD. Laisse ta démarche visible.

Exercice 38

Observe la suite suivante.

Numéro de la figure	1	2	3	4
				
Nombre de segments				

- (Sur cette feuille) Complète le tableau.
- Combien de segments constitueront la figure n°5?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure (n) au nombre de segments (s)?
- De combien de segments sera constituée la figure n°10?
- Quel est le numéro de la figure constituée de 56 segments?

Exercice 39

Une enquête a été réalisée au sein d'une école pour connaître le temps hebdomadaire moyen consacré au sport. Voici les résultats obtenus (en minutes) pour les six années.

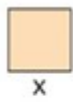
1ère année : 160 2ème année : 310 3ème année : 330 4ème année : 120 5ème année : 150 6ème année : 70

Représente cette situation à l'aide d'un diagramme en bâtonnets.

Exercice 40

Exprime en une expression littérale réduite le périmètre et l'aire des figures ci-dessous. Détermine, ensuite, le périmètre de chaque figure si $x = 3$.

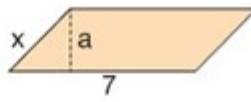
Carré



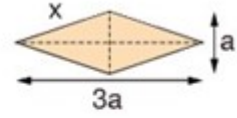
Rectangle



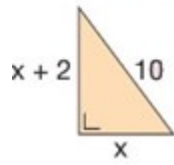
Parallélogramme



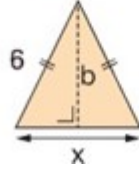
Losange



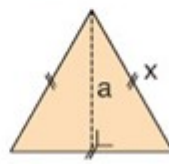
Triangle rectangle



Triangle isocèle



Triangle équilatéral



Quadrilatère

